



Problema L

La fusión de los reinos digitales

En un mundo donde la informática domina la civilización, existen dos poderosos reinos: **Algorithm-landia** y **Datastructuria**.

Estos reinos han estado en competencia durante siglos, cada uno desarrollando su propio conjunto de procesadores ordenados según su eficiencia en operaciones computacionales. Sin embargo, han decidido unirse para crear una **supercomputadora definitiva**, combinando sus procesadores de manera justa.

Para lograrlo, necesitan encontrar el punto de equilibrio entre ambas arquitecturas: *el nivel de rendimiento mediano de la nueva red de cómputo*.

Tu misión

Dadas dos listas ordenadas de números enteros positivos, representando los índices de eficiencia de los procesadores de cada reino, escribe un programa eficiente que calcule la mediana de la combinación de ambos reinos.

Entrada

En la primera línea se indica el tamaño n de las dos listas, siendo $1 \leq n \leq 1.000.000$ (se garantiza que ambas tienen el mismo tamaño). En la segunda y tercera línea se muestra cada una de las listas de enteros ordenadas de menor a mayor, representando la eficiencia de los procesadores en cada reino. Se garantiza que ambos reinos han ordenado correctamente sus datos antes de la fusión.

Salida

Un número decimal que representa la **mediana** del rendimiento de la nueva supercomputadora.

Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3 1 3 5 2 4 6	3.5

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
4 2 5 12 14 3 6 10 13	8.0